



GUÍA DE EJERCICIOS

Calculo I

Guía N - Título

Contenidos

- ⇒ Dominio y rango de funciones
- ⇒ ¿Dónde crece y dónde decrece una función?
- ⇒ Composición de funciones
- ⇒ Inyectividad, sobreyectividad, Biyectividad
- ⇒ Función inversa

1er. Semestre de 2026

Usach Premium.

Instagram:
[@usach.premium](https://www.instagram.com/usach.premium)

Web:
www.usachpremium.cl



I. Ejercicios Propuestos

1.1. Halle el dominio de la siguiente función:

$$h(w) = \frac{1}{\sqrt{16 - w^2}}$$

1.2. Hallar el dominio y recorrido de las siguientes funciones:

$$F(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$$

$$g(z) = \frac{1}{\sqrt{4 - z^2}}$$

1.3. Determina los intervalos donde cada función es creciente y donde es decreciente:

- $g(x) = (x - 3)^2 + 2$
- $g(x) = -(x + 1)^2 + 5$

1.4. Considere la función $g(x) = \sqrt{3 - \sqrt{x + 2}}$:

- Encuentre el dominio natural de g .
- Demostrar que g es estrictamente decreciente en todo su dominio.
- Encuentra el $\text{Rec}(g)$.



II. Ejercicios propuestos

2.2) Considere las funciones $f(x) = \sqrt{x+1}$ y $g(x) = \sqrt{x-1}$. Para las siguientes funciones dadas, realice lo siguiente:

- Encuentre el dominio de la función resultante $(f \circ g)(x)$.
- Calcule su imagen en 5 vía $(f \circ g)(x)$.
- Calcule su preimagen de 3 vía $(f \circ g)(x)$ si es que existe.

2.3) Considere las funciones $f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-3}}$ y $g(x) = 2x - 1$:

- Determine el dominio de la composición $(f \circ g)(x)$.
- Calcule la imagen de 4 para la función compuesta $(f \circ g)(x)$.
- Determine la preimagen de 1 para la función $(f \circ g)(x)$ y vea si existe.

2.4) Determine el valor de k de modo que $f \circ g = g \circ f$, donde:

$$f(x) = \frac{2x+3}{4} \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{x-k}{2}$$

2.5 Determine el valor de la constante b de modo que se cumpla la condición $f \circ g = g \circ f$, dadas las funciones:

$$f(x) = \frac{4x-1}{3} \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{x+b}{4}$$

2.6 Considere la función $g : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, definida por:

$$g(x) = 3x^2 - 6x + 10$$

Demuestre que g es inyectiva, pero no sobreyectiva.



2.7) Sea $f :]0, 2[\rightarrow \mathbb{R}$ la función dada por:

$$f(x) = \frac{1}{2-x} - \frac{1}{x}$$

Estudie la biyectividad de f y, en caso de serlo, calcule su función inversa.

2.8) Sea la función $f : [2, +\infty[\rightarrow [-5, +\infty[$ definida por:

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 3$$

Demuestre que f :

- Es inyectiva.
- Demuestre que f es sobreyectiva.
- Determine la expresión de su función inversa $f^{-1}(x)$.



III. PEPs Antiguas

0.1. Pep 2023

1.0) Dadas las funciones $f(x) = \sqrt{x-2}$ y $g(x) = \sqrt{25-x^2} - 2$:

- Encuentra el dominio de $(f \circ g)(x)$.

1.1) Sea $f : A \rightarrow B$ una función definida como $f(x) = -x^2 + 4x - 3$.

- Determine los conjuntos A y B de modo que f sea biyectiva y encuentre f^{-1} .

0.2. Pep 2022

1.3) Considere la función $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow B \subset \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x) = -\sqrt{2 - \sqrt{-1 - 2x}}$$

- Encontrar el conjunto $A = \text{Dom}(f)$.
- Determine si f es creciente o decreciente.
- Determine $\text{Rec}(f)$.

0.3. Pep 2023 (Alternativa)

1.4) Sea $f : A \rightarrow B$ una función definida como:

$$f(x) = x^2 + 8x + 14$$

Determine los conjuntos A y B de modo que f sea biyectiva y que $x = 1$ sea un elemento del $\text{Dom}(f)$. Luego encuentre f^{-1} .

1.5) Considere la función $f(x) = 1 + \sqrt{\frac{2x-3}{x-4}}$:

- Determine $\text{Dom}(f)$ y $\text{Rec}(f)$.
- Determine la preimagen de 3.

1.6) Considere $f :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ definida como:

$$f(x) = \frac{x}{1 - |x|}$$

Probar que f es biyectiva y determinar f^{-1} .



Más PEP

[1.8] Sea k un número real de modo que la función $f : [-1, 1] \rightarrow [k, 10]$ dada por:

$$f(x) = (x - 2)^2 + 1$$

está bien definida.

- a) Demuestre que f es inyectiva.
- b) Determine el parámetro k de modo que f sea sobreyectiva.
- c) Determine la función inversa de f , indicando expresamente dominio, codominio y regla de asignación.

1.8) Sea:

$$f(x) = \sqrt{4 - \sqrt{2 - 3x}}$$

- a) Determine $\text{Dom}(f)$.
- b) Determine si la función es creciente o decreciente en su dominio.

1.9) Considere la fórmula:

$$f(x) = \sqrt{\frac{3}{\sqrt{x+1}} - 1}$$

- a) Halle el dominio natural de $f(x)$.
- b) Halle el recorrido de f .
- c) Si $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es la función lineal $g(x) = x - 2$, determine la función compuesta $f \circ g$ indicando expresamente su dominio y regla de asignación.



SOLUCIONARIO

I. Soluciones — Dominio, Recorrido y Crecimiento/Decrecimiento

1.1. $\text{Dom}(h) = (-4, 4)$

1.2. $\text{Dom}(F) = (0, +\infty)$, $\text{Rec}(F) = (0, +\infty)$
 $\text{Dom}(g) = (-2, 2)$, $\text{Rec}(g) = [\frac{1}{2}, +\infty)$

1.3. $g(x) = (x - 3)^2 + 2$: decreciente en $(-\infty, 3]$, creciente en $[3, +\infty)$
 $g(x) = -(x + 1)^2 + 5$: creciente en $(-\infty, -1]$, decreciente en $[-1, +\infty)$

1.4. $\text{Dom}(g) = [-2, 7]$; g estrictamente decreciente; $\text{Rec}(g) = [0, \sqrt{3}]$

II. Soluciones — Composición, Inyectividad y Función Inversa

2.2. $\text{Dom}(f \circ g) = [1, +\infty)$; $(f \circ g)(5) = \sqrt{3}$; Preimagen de 3: $x = 65$

2.3. $\text{Dom}(f \circ g) = (-\infty, 0] \cup (2, +\infty)$; $(f \circ g)(4) = \sqrt{2}$; Preimagen de 1: no existe

2.4. $k = -\frac{3}{2}$

2.5. $b = 3$

2.6. g inyectiva en $[1, +\infty)$, no sobreyectiva ($\text{Rec}(g) = [7, +\infty) \neq \mathbb{R}$)

2.7. f biyectiva; $f^{-1}(y) = \frac{y - 1 + \sqrt{y^2 + 1}}{y}$, $\text{Dom}(f^{-1}) = \mathbb{R}$, $\text{Rec}(f^{-1}) =]0, 2[$

2.8. f biyectiva; $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{\frac{x + 5}{2}}$, $\text{Dom}(f^{-1}) = [-5, +\infty)$, $\text{Rec}(f^{-1}) = [2, +\infty)$



III. Soluciones — PEPs Antiguas

PEP 2023

1.0) $\text{Dom}(f \circ g) = [-3, 3]$

1.1) $A = [2, +\infty)$, $B = (-\infty, 1]$; $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{1-x}$, $\text{Dom}(f^{-1}) = (-\infty, 1]$

PEP 2022

1.3) $\text{Dom}(f) = [-\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}]$; f decreciente; $\text{Rec}(f) = [-\sqrt{2}, 0]$

PEP 2023 — Alternativa

1.4) $A = [-4, +\infty)$, $B = [-2, +\infty)$; $f^{-1}(x) = -4 + \sqrt{x+2}$, $\text{Dom}(f^{-1}) = [-2, +\infty)$

1.5) $\text{Dom}(f) = (-\infty, \frac{3}{2}] \cup (4, +\infty)$; $\text{Rec}(f) = [1, +\infty)$; Preimagen de 3: $x = \frac{13}{2}$

1.6) f biyectiva; $f^{-1}(y) = \frac{y}{1+|y|}$, $\text{Dom}(f^{-1}) = \mathbb{R}$, $\text{Rec}(f^{-1}) =]-1, 1[$

Más PEP

1.8a) $k = 2$; f inyectiva y sobreyectiva; $f^{-1}(x) = 2 - \sqrt{x-1}$, $\text{Dom}(f^{-1}) = [2, 10]$, $\text{Rec}(f^{-1}) = [-1, 1]$

1.8b) $\text{Dom}(f) = [-\frac{14}{3}, \frac{2}{3}]$; f creciente

1.9) $\text{Dom}(f) = (-1, 8]$, $\text{Rec}(f) = [0, +\infty)$; $(f \circ g)(x) = \sqrt{\frac{3}{\sqrt{x-1}}} - 1$, $\text{Dom}(f \circ g) = (1, 10]$

Usach Premium — ¡Nos vemos en la ayudantía!
"Por y para estudiantes."